



Organización [Nombre]
Departamento [Nombre]

Acta de Constitución del Proyecto

CyberSentinel – Early Cyberattack Detection Platform for SMEs

Fecha: 25/02/2026

Versión: 1.0.0

Versión de Plantilla: 3.0.1

Equipo 10



Esta plantilla está basada en PMBok² V3.0

Información de Control del Documento

Descripción	Valor
Título del Documento:	Acta de Constitución del Proyecto
Título del Proyecto:	CyberSentinel – Early Cyberattack Detection Platform for SMEs
Autor del Documento:	Hernández Heredia Kevin Hernández Rodríguez Oscar Ariel Santiago Mendoza Abraham
Propietario del Proyecto:	Asignatura: Gestión de proyectos de software
Proveedor de Soluciones	Equipo de gestión
Director de Proyecto:	Hernández Heredia Kevin Hernández Rodríguez Oscar Ariel Santiago Mendoza Abraham
Versión del Documento:	1.0.0
Confidencialidad:	Limitada
Fecha:	25/02/2026

Aprobación y revisión del documento:

NOTA: Se requieren todas las aprobaciones. Se deben mantener registros de cada aprobación. Todos los revisores de la lista se consideran necesarios a menos que se indiquen explícitamente como Opcionales. El Director del Proyecto (DP) se responsabiliza de este documento salvo indicación expresa de lo contrario.

Nombre	Rol	Acción	Fecha
Hernández Heredia Kevin	Director	Aprueba	12/03/2026
Santiago Mendoza Abraham	Subdirector	Revisa	26/02/2026
Hernández Rodríguez Oscar Ariel	Equipo de desarrollo	Revisa	26/02/2026
Nava Arteaga Concepcion	Docente	Aprueba	12/03/2026

Historial de documentos:

El Autor del Documento está autorizado a hacer los siguientes tipos de cambios al documento sin requerir que el documento sea aprobado nuevamente:

- *Editorial, formato y ortografía.*
- *Aclaraciones.*

Para solicitar un cambio en este documento, póngase en contacto con el Autor del Documento o el Propietario del Proyecto.

Las modificaciones de este documento se resumen en la siguiente tabla en orden cronológico inverso (primero la última versión).

Revisión	Fecha	Creada por	Breve descripción de los cambios
1	02/03/2026	Equipo de Gestión	Refinar la sección 3.4 de Entregables colocando los primeros 8 entregables definidos en el aula. Visto bueno al punto 5.

2	04/03/2026	Equipo de Gestión	Refinar los entregables numerados del 9 al 14 y adaptarlos conforme a la metodología Scrum. En la sección de características de los entregables coincidan con el refinamiento anterior. Visto bueno en el punto 3.8.
3	06/03/2026	Equipo de Gestión	Redactar resumen ejecutivo y consideraciones sobre el caso de negocio.

Tabla de contenido

APROBACIÓN Y REVISIÓN DEL DOCUMENTO:	2
HISTORIAL DE DOCUMENTOS:	2
1 RESUMEN EJECUTIVO	5
2 CONSIDERACIONES SOBRE EL CASO DE NEGOCIO	5
3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	6
3.1 Alcance	6
3.1.1 Incluido ("dentro del" alcance)	6
3.1.2 Excluido ("fuera del" alcance)	6
3.1.3 Declaración del Alcance	7
3.2 Criterios de Éxito	7
3.3 Necesidades de las Partes Interesadas y de los Usuarios	8
3.4 Entregables	8
3.5 Características	9
3.6 Restricciones	10
3.7 Supuestos	10
3.8 Riesgos	11
4 ENFOQUE	12
4.1 Metodología	12

1 RESUMEN EJECUTIVO

El crecimiento de las amenazas cibernéticas en los últimos años ha incrementado significativamente la necesidad de contar con mecanismos de monitoreo y detección temprana de incidentes de seguridad dentro de las organizaciones. Sin embargo, muchas pequeñas y medianas empresas (PYMES) no cuentan con herramientas especializadas que les permitan identificar de manera oportuna comportamientos sospechosos dentro de sus sistemas informáticos.

Ante esta situación, se propone el desarrollo del sistema CyberSentinel, una plataforma web orientada al monitoreo de eventos de seguridad que permitirá recolectar, analizar y visualizar registros de actividad provenientes de diferentes sistemas dentro de una organización. El sistema permitirá identificar posibles incidentes de seguridad mediante reglas previamente configuradas, generando alertas automáticas y proporcionando herramientas visuales para el análisis de eventos.

La implementación de CyberSentinel permitirá a la empresa piloto mejorar su capacidad de detección temprana de amenazas, facilitando la identificación de comportamientos anómalos y reduciendo el tiempo de respuesta ante posibles incidentes de seguridad.

Este proyecto contempla el diseño, desarrollo e implementación de una primera versión funcional del sistema, así como la generación de documentación técnica y de usuario que permita su operación y futuras mejoras.

2 CONSIDERACIONES SOBRE EL CASO DE NEGOCIO

El desarrollo del sistema CyberSentinel responde a la necesidad creciente de fortalecer las capacidades de monitoreo y detección de incidentes de seguridad dentro de las organizaciones, particularmente en pequeñas y medianas empresas que generalmente cuentan con recursos limitados para implementar soluciones de ciberseguridad avanzadas.

Actualmente, muchas organizaciones dependen de revisiones manuales de registros o herramientas básicas de monitoreo, lo que dificulta la detección oportuna de actividades sospechosas dentro de sus sistemas. Esta situación puede derivar en vulnerabilidades importantes que permitan accesos no autorizados, filtración de información o interrupciones en los servicios.

El proyecto busca mitigar estas limitaciones mediante el desarrollo de una plataforma que permita centralizar la recolección de eventos de seguridad, analizar los registros generados por diferentes sistemas y generar alertas automáticas ante la detección de comportamientos anómalos.

Desde el punto de vista organizacional, la implementación de este sistema permitirá mejorar la capacidad de monitoreo de la infraestructura tecnológica, facilitando la toma de decisiones ante posibles incidentes y contribuyendo a fortalecer las prácticas de seguridad informática dentro de la organización.

En cuanto a la urgencia del proyecto, se considera que existe un nivel de prioridad moderado a alto, dado que la detección tardía de incidentes de seguridad puede generar impactos significativos en la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Por esta razón, resulta importante desarrollar e implementar una solución que permita mejorar las capacidades de monitoreo y respuesta ante eventos de seguridad en el menor tiempo posible.

Asimismo, el proyecto deberá considerar aspectos relacionados con la protección de datos, el acceso seguro al sistema y la compatibilidad con la infraestructura tecnológica existente, asegurando que la solución desarrollada pueda integrarse de manera adecuada en el entorno de la organización.

3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1 Alcance

3.1.1 Incluido ("dentro del" alcance)

El proyecto contempla el diseño, desarrollo e implementación de una plataforma web de alerta temprana de ciberataques orientada a pequeñas y medianas empresas (PYMES), con posibilidad de implementación inicial en una empresa piloto.

Dentro del alcance del proyecto se incluye:

- Diseñar una arquitectura modular que permita la recolección, procesamiento y visualización de eventos de seguridad.
- Desarrollar un sistema centralizado de recepción y almacenamiento de logs provenientes de:
 - Servidores web.
 - Sistemas de autenticación.
 - Bases de datos.
 - Servicios críticos definidos por la empresa piloto.
- Implementar un motor de análisis basado en reglas para detectar patrones sospechosos, tales como:
 - Intentos reiterados de autenticación fallida.
 - Accesos desde direcciones IP inusuales.
 - Actividad fuera de horarios laborales definidos.
 - Comportamientos anómalos básicos previamente configurados.
- Desarrollar un sistema de generación de alertas en tiempo real mediante:
 - Notificaciones por correo electrónico.
 - Registro interno de incidentes.
 - Visualización inmediata en el panel de monitoreo.
- Diseñar e implementar un dashboard interactivo que permita:
 - Visualizar eventos clasificados por nivel de severidad.
 - Consultar métricas de intentos de acceso.
 - Analizar tendencias de actividad sospechosa.
 - Exportar reportes históricos de incidentes.
- Implementar mecanismos de autenticación segura y control de acceso basado en roles (administrador y analista).
- Configurar parámetros personalizables para la empresa piloto, incluyendo:
 - Definición de umbrales de alerta.
 - Establecimiento de horarios laborales.
 - Registro de direcciones IP confiables.
- Realizar pruebas funcionales y validaciones técnicas en un entorno controlado previo a su despliegue.
- Elaborar manual técnico y manual de usuario para facilitar la adopción y operación del sistema.

3.1.2 Excluido ("fuera del" alcance)

Quedan explícitamente fuera del alcance del presente proyecto los siguientes elementos:

- Implementar un centro de operaciones de seguridad (SOC) 24/7.

- Desarrollar algoritmos avanzados de inteligencia artificial o machine learning para detección predictiva de amenazas.
- Integrar la plataforma con herramientas comerciales externas tipo SIEM empresarial.
- Implementar mecanismos automáticos de bloqueo de direcciones IP o respuesta activa ante incidentes (SOAR).
- Garantizar protección total contra cualquier tipo de ciberataque.
- Desarrollar aplicaciones móviles nativas para la gestión del sistema.
- Integrar dispositivos físicos de red como firewalls, IDS o IPS comerciales.
- Realizar auditorías formales de cumplimiento normativo (ISO 27001, NIST, etc.).
- Proporcionar infraestructura física o servicios de hosting en la nube.
- Asumir responsabilidad legal por incidentes de seguridad ocurridos en la empresa usuaria.

3.1.3 Declaración del Alcance

Implementar una solución tecnológica de bajo costo que fortalezca la postura de ciberseguridad de las PYMES mediante la detección temprana y visualización centralizada de incidentes de seguridad.

3.2 Criterios de Éxito

Criterios de Éxito del Proyecto (Gestión)

- Cumplir con el alcance definido en el presente documento sin desviaciones no autorizadas.
- Finalizar el desarrollo de la primera versión funcional (MVP) dentro del plazo máximo de 14 semanas.
- Mantener el esfuerzo estimado dentro del margen planificado para el equipo de trabajo (sin requerir recursos adicionales no previstos).
- Gestionar los riesgos identificados durante la planificación y ejecución, implementando acciones de mitigación documentadas.
- Obtener la aprobación formal del sistema por parte de la docente responsable del proyecto.

Criterios de Éxito del Producto (Solución)

- Detectar al menos el 90% de los intentos simulados de acceso no autorizado durante pruebas controladas.
- Generar alertas en un tiempo máximo de 60 segundos tras la detección de un evento crítico.
- Permitir la visualización centralizada de eventos de seguridad clasificados por nivel de severidad.
- Reducir el tiempo de identificación de incidentes en comparación con un escenario sin monitoreo automatizado (demostrado mediante pruebas piloto).
- Permitir la configuración básica de umbrales de alerta y horarios laborales por parte del administrador.

Criterios Críticos

Los siguientes criterios son considerados críticos; su incumplimiento implicaría que el proyecto no puede considerarse exitoso:

- Funcionamiento correcto del motor de detección basado en reglas.
- Generación efectiva de alertas ante eventos críticos.
- Implementación operativa del dashboard de monitoreo.
- Cumplimiento del plazo máximo establecido para la entrega del MVP.
- Se genera y administra la documentación bajo la metodología de desarrollo definida.
- Se crea un plan de riesgo y se generan medidas preventivas y correctivas para actuar oportunamente según los riesgos que se puedan presentar.
- Se diseña la planeación mediante una grafica de Gantt y una EDT y se administra y gestiona los tiempos y tareas a través de ellas.
- Se aplican estándares de calidad y métricas para medir si se cunplio o no con los objetivos del proyecto.

- Exista un cierre del proyecto, una retroalimentación para poder realizar mejoras continuas en los siguientes proyectos a desarrollar.

3.3 Necesidades de las Partes Interesadas y de los Usuarios

ID	Descripción de la Necesidad	Prioridad
N1	La empresa piloto necesita monitorear de forma centralizada los eventos de seguridad, ya que actualmente no cuenta con un sistema que permita identificar intentos de acceso no autorizados en tiempo real.	Alta
N2	El administrador del sistema requiere recibir alertas inmediatas ante actividades sospechosas, con el fin de reducir el tiempo de detección de posibles incidentes.	Alta
N3	El responsable de TI necesita visualizar métricas claras y organizadas sobre intentos de acceso y eventos críticos, debido a que actualmente la información se encuentra dispersa o no es registrada.	Alta
N4	La empresa requiere configurar umbrales y horarios laborales personalizados, para adaptar la detección de anomalías a su contexto operativo.	Alta
N5	El administrador necesita acceder a reportes históricos de incidentes, con el propósito de analizar patrones y tomar decisiones preventivas.	Media
N6	La organización requiere un sistema de bajo costo y fácil implementación, debido a limitaciones presupuestarias propias de una PYME.	Alta
N7	El usuario administrador necesita gestionar accesos mediante roles y autenticación segura, para garantizar la confidencialidad de la información monitoreada.	Alta
N8	La empresa requiere exportar reportes de seguridad en formatos estándar, para facilitar la documentación interna y posibles auditorías futuras.	Media
N9	El responsable del área tecnológica necesita una plataforma compatible con navegadores web estándar, para evitar instalaciones complejas en equipos locales.	Media

3.4 Entregables

ID	Nombre del Entregable	Descripción del Entregable
E1	Acta de Constitución del Proyecto	El acta de constitución del proyecto contiene información de alto nivel, mientras que el enunciado del alcance del proyecto contiene una descripción detallada de los elementos del alcance.
E2	Estructura de División del Trabajo	Sistema de organización para la gestión de proyectos. Es un método específico para desglosar objetivos grandes o complicados en objetivos que se puedan manejar
E3	Establecimiento del Modelo de Calidad	La finalidad primordial de estos modelos consiste en la adopción de técnicas de gestión que llevan la mejora continua de la organización.
E4	Diagrama de Gantt (Cronograma de Actividades)	El diagrama de Gantt es una representación gráfica de tareas y su programación en un proyecto, mostrando fechas y duraciones para planificar y seguir el progreso.
E5	Plan de costos	Sirve como instrumento de control a la dirección de las instituciones sistemáticamente y de manera ágil ante cualquier desviación con respecto al plan trazado inicialmente con respecto al presupuesto.

E6	Estimación de Personal Requerido	La estimación de personal requerido implica calcular la cantidad y tipo de recursos humanos necesarios para llevar a cabo un proyecto o tarea de manera eficiente, considerando habilidades y cargas de trabajo.
E7	Análisis de Riesgos	El análisis de riesgos evalúa y cuantifica posibles amenazas o incertidumbres en un proyecto o proceso, ayudando a tomar decisiones informadas para mitigarlos.
E8	Contrato	Acuerdo de voluntades entre dos o más personas para producir o transferir obligaciones y derechos.
E9	Scrum: Product Backlog del Sistema	Lista priorizada de funcionalidades, requisitos y mejoras del sistema CyberSentinel que serán desarrolladas durante los Sprints del proyecto. El backlog será gestionado y actualizado conforme avance el desarrollo del proyecto.
E10	Sprint 1 – Módulo de Recolección de Logs	Incremento funcional inicial del sistema que permite recibir y registrar eventos de seguridad provenientes de diferentes fuentes como servidores o sistemas de autenticación.
E11	Sprint 2 – Motor de Detección Basado en Reglas	Implementación del componente encargado de analizar los logs recolectados y detectar patrones sospechosos mediante reglas previamente definidas.
E12	Sprint 3 – Sistema de Alertas de Seguridad	Desarrollo de la funcionalidad encargada de generar notificaciones automáticas cuando se detecten eventos críticos o comportamientos anómalos.
E13	Sprint 4 – Dashboard de Monitoreo de Seguridad	Implementación de la interfaz visual que permite visualizar eventos de seguridad, métricas del sistema y actividad sospechosa en tiempo real.
E14	Sprint 5 – Integración y Pruebas del Sistema	Integración de todos los módulos desarrollados durante los Sprints y ejecución de pruebas funcionales para validar el correcto funcionamiento del sistema CyberSentinel.
E15	Manual de Usuario	Documento que describe el funcionamiento del sistema y guía al administrador en su operación.
E16	Manual Técnico	Documento técnico que describe la arquitectura, configuración e instalación del sistema para futuras implementaciones.

3.5 Características

Necesidad Relacionada	Característica	Entregable
N1	Permitir la recolección centralizada y almacenamiento estructurado de eventos de seguridad provenientes de múltiples fuentes.	E9, E10
N2	Generar alertas automáticas en tiempo real cuando se detecten eventos clasificados como críticos según reglas configuradas.	E12, E12
N3	Visualizar eventos de seguridad clasificados por nivel de severidad mediante un panel interactivo.	E13
N4	Permitir la configuración de umbrales de alerta, horarios laborales y direcciones IP confiables por parte del administrador.	E10

N5	Proporcionar reportes históricos exportables para análisis y toma de decisiones.	E13
N6	Implementar una solución web accesible desde navegador sin requerir instalación local.	E14
N7	Gestionar el acceso mediante autenticación segura y control basado en roles.	E14
N8	Permitir la exportación de reportes de incidentes en formatos estándar.	E13
N9	Garantizar compatibilidad con navegadores modernos y entorno web estándar.	E14

3.6 Restricciones

El proyecto estará sujeto a las siguientes restricciones:

- Limitar el desarrollo a un equipo de tres integrantes, quienes asumirán simultáneamente funciones técnicas y de gestión del proyecto.
- Restringir el plazo máximo de desarrollo a un periodo aproximado de 14 semanas para la entrega de la primera versión funcional (MVP).
- Operar bajo recursos financieros limitados, propios de un proyecto académico, sin presupuesto asignado para adquisición de licencias comerciales de software.
- Utilizar exclusivamente tecnologías de código abierto o herramientas gratuitas para el desarrollo, pruebas y despliegue inicial del sistema.
- Implementar el sistema inicialmente para una empresa piloto, sin contemplar en esta fase la integración simultánea con múltiples organizaciones.
- Limitar la detección de incidentes a reglas predefinidas, sin incorporar algoritmos avanzados de inteligencia artificial o aprendizaje automático en esta primera versión.
- Depender de la disponibilidad y calidad de los logs proporcionados por la empresa piloto para realizar pruebas reales.
- Restringir el despliegue inicial a un entorno controlado (local o nube gratuita), sin infraestructura empresarial dedicada.
- Cumplir con principios básicos de seguridad y protección de datos, sin asumir certificaciones formales como ISO 27001 o cumplimiento normativo específico.
- Gestionar los cambios al alcance únicamente mediante aprobación formal del equipo y validación académica, evitando ampliaciones no controladas del proyecto.

3.7 Supuestos

Para el desarrollo del presente proyecto se consideran los siguientes supuestos:

- Asumir que la empresa piloto proporcionará acceso a logs reales o simulados necesarios para realizar pruebas funcionales del sistema.
- Asumir que los sistemas de la empresa piloto generan registros (logs) estructurados que puedan ser procesados por la plataforma.
- Considerar que el equipo de desarrollo contará con la disponibilidad de tiempo necesaria durante el periodo estimado de 14 semanas.
- Asumir que las tecnologías seleccionadas (lenguajes, frameworks y base de datos) serán compatibles entre sí y adecuadas para el volumen de datos esperado en la fase inicial.
- Considerar que el volumen de eventos de seguridad en la empresa piloto será manejable dentro de la infraestructura disponible para la primera versión.
- Asumir que el administrador del sistema contará con conocimientos básicos de informática para operar la plataforma.
- Considerar que el entorno de despliegue (local o nube gratuita) será suficiente para pruebas y operación inicial del MVP.
- Asumir que la detección basada en reglas será suficiente para identificar incidentes relevantes en la fase inicial del proyecto.
- Considerar que no existirán cambios significativos en el alcance aprobado durante el periodo de desarrollo.

- Asumir que la implementación del sistema contribuirá a reducir el tiempo de detección de incidentes en comparación con un escenario sin monitoreo automatizado.

3.8 Riesgos

ID	Descripción y Detalles del Riesgo	Estado	Probabilidad ¹	Impacto ²	Nivel de Riesgo ³	Dueño del Riesgo	Estrategia de Respuesta al Riesgo ⁴	Detalles de la Acción
R1	La empresa piloto no proporciona logs reales suficientes para realizar pruebas adecuadas del sistema.	Activo	0.5	0.8	0.40	Director del Proyecto	Reducir	Utilizar datasets simulados y herramientas de generación de logs para complementar pruebas reales.
R2	Sobrecarga de trabajo del equipo debido a limitaciones de tiempo académico.	Activo	0.6	0.7	0.42	Equipo del Proyecto	Reducir	Definir cronograma realista y priorizar funcionalidades críticas del MVP.
R3	Fallas en la integración entre el módulo de recolección de logs y el motor de reglas.	Activo	0.4	0.8	0.32	Líder Técnico	Reducir	Realizar pruebas unitarias e integración continua desde fases tempranas.
R4	Generación excesiva de falsos positivos en las alertas.	Activo	0.5	0.6	0.30	Líder Técnico	Reducir	Ajustar y validar reglas de detección mediante pruebas controladas.
R5	Limitaciones de infraestructura en entorno gratuito que afecten el rendimiento del sistema.	Activo	0.4	0.7	0.28	Director del Proyecto	Aceptar	Optimizar consultas y monitorear consumo de recursos; considerar migración si es necesario.
R6	Cambios no controlados en el alcance del proyecto (scope creep).	Activo	0.5	0.9	0.45	Director del Proyecto	Evitar	Aplicar control formal de cambios y validación académica previa a cualquier modificación.

¹ Valor numérico que indica la probabilidad de ocurrencia del riesgo.

² Valor numérico que indica la severidad relativa del impacto del riesgo, en caso de ocurrir.

³ Nivel de riesgo. Es el producto de probabilidad e impacto ($NR=P*I$).

⁴ Las posibles estrategias de respuesta al riesgo son: Evitar / Aceptar / Reducir / Transferir para riesgos negativos (amenazas) y Explotar / Aceptar / Mejorar / Compartir para riesgos positivos (oportunidades).

4 ENFOQUE

4.1 Metodología

El proyecto será gestionado siguiendo los lineamientos generales de la metodología PMBOK, adoptando sus buenas prácticas en cuanto a gestión del alcance, cronograma, riesgos, calidad y control de cambios.

Para el desarrollo del software se utilizará un enfoque ágil basado en Scrum, con el objetivo de permitir entregas incrementales, validaciones tempranas y adaptación controlada a posibles ajustes durante el desarrollo.

El trabajo técnico será organizado en iteraciones cortas (Sprints) de duración definida, dentro de las cuales se desarrollarán incrementos funcionales del sistema, tales como:

- Implementación del módulo de recolección de logs.
- Desarrollo del motor de detección basado en reglas.
- Implementación del sistema de alertas.
- Desarrollo del dashboard de monitoreo.
- Pruebas e integración del sistema.

Cada Sprint incluirá actividades de planificación, desarrollo, pruebas y revisión del incremento funcional generado. Al finalizar cada iteración se evaluará el avance respecto al alcance definido, asegurando la alineación con los objetivos del proyecto.

El uso de Scrum permitirá:

- Priorizar funcionalidades críticas del MVP.
- Reducir riesgos técnicos mediante validaciones tempranas.
- Mantener control sobre el alcance.
- Facilitar la organización del trabajo dentro de un equipo reducido.

No se contemplan desviaciones significativas respecto a las buenas prácticas de gestión establecidas por PMBOK; sin embargo, el desarrollo técnico adoptará flexibilidad iterativa propia del enfoque ágil para optimizar tiempos y recursos.